Лабораторная работа №12

Настройка сетевых параметров в Linux

Лемуш Мариу Франсишку

2025

Докладчик

- Лемуш Мариу Франсишку
- Студент группы НПИбд-01-24
- Студ. билет 1032239162
- Российский университет дружбы народов ## Цель работы
- Изучить основные сетевые параметры в ОС Linux
- Освоить команды для настройки сетевых интерфейсов
- Научиться конфигурировать статические и динамические IP-адреса
- Получить навыки управления сетевыми службами

Теоретическая справка

Настройка сети в Linux

Основные команды: - `ip addr show` — просмотр IP-адресов - `ip route show` — просмотр маршрутов - `nmcli` — управление NetworkManager - `hostnamectl` — управление именем хоста - `ping` — проверка доступности узлов

Конфигурационные файлы: - `/etc/sysconfig/network-scripts/` — настройки интерфейсов (RHEL/Rocky) - `/etc/resolv.conf` — настройки DNS - `/etc/hosts` — локальное разрешение имён

Просмотр всех сетевых интерфейсов

```
mlemos@vbox:~$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 06:47:45 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# ip -s link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
 group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
          3335      27      0       0       0       0
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
          3335      27      0       0       0       0
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mo
de DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    RX:  bytes packets errors dropped  missed   mcast
         13416      87      0       0       0       3
    TX:  bytes packets errors dropped carrier collsns
         25853     162      0       0       0       0
    altname enx080027c0f4b4
root@vbox:~# ip route show
```

Просмотр таблицы маршрутизации

```
root@vbox:~# ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes de dados.
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=255 tempo=28.8 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=255 tempo=24.5 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=255 tempo=20.6 ms
64 bytes de 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=255 tempo=22.5 ms

--- 8.8.8.8 estatísticas de ping ---
4 pacotes transmitidos, 4 recebidos, 0% packet loss, time 3018ms
rtt min/avg/max/mdev = 20.593/24.089/28.801/3.048 ms
root@vbox:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
```

Рис. 2: Рис. 2. Просмотр таблицы маршрутизации с помощью ip route show

Просмотр статистики сетевых интерфейсов

```
root@vbox:~# ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
root@vbox:~# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027c0f4b4
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 85931sec preferred_lft 85931sec
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00::a00:27ff:fec0:f4b4/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 86383sec preferred_lft 14383sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fec0:f4b4/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Просмотр активных сетевых соединений

```
root@vbox:~# nmcli connetion show
Erro: argumento "connetion" não compreendido. Tente passar --help.
root@vbox:~# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78  ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12  loopback  lo
root@vbox:~# nmcli connection add con-name "dhcp" type ethernet ifname enp0s3
A conexão "dhcp" (3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3) foi adicionada com suces
so.
root@vbox:~# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 autoconnect no
type ethernet ip4 10.0.0.10/24gw4 10.0.0.1 ifname enp0s3
Error: failed to modify connection.autoconnect: "notype" não é válido; use [true
, yes, on] ou [false, no, off].
root@vbox:~# nmcli connection add con-name "static" ifname enp0s3 type ethernet
ip4 10.0.0.10/24 gw4 10.0.0.1
A conexão "static" (8289898c-1447-4d04-990a-e7f65e063267) foi adicionada com suc
esso.
root@vbox:~# nmcli connection show
```

Рис. 4: Рис. 4. Просмотр активных сетевых соединений и

Просмотр конфигурации DNS

```
root@vbox:~# nmcli connection show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78  ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12  loopback  lo
dhcp    3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3  ethernet  --
static  8289898c-1447-4d04-990a-e7f65e063267  ethernet  --
root@vbox:~# nmcli connection up "static"
Conexão ativada com sucesso (caminho D-Bus ativo: /org/freedesktop/NetworkManage
```

Рис. 5: Рис. 5. Просмотр настроек DNS в файле /etc/resolv.conf

Просмотр файла hosts

```
root@vbox:~# nmcli connection up "dhcp"
Conexão ativada com sucesso (caminho D-Bus ativo: /org/freedesktop/NetworkManage
r/ActiveConnection/4)
root@vbox:~# nmcli connection
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
dhcp    3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3  ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12  loopback  lo
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78  ethernet  --
static  8289898c-1447-4d04-990a-e7f65e063267  ethernet  --
root@vbox:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Конфигурационные файлы интерфейсов

```
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" connection
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" ipv4.dns 1
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.dns
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" ipv4.addre
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" ipv4.addre
root@vbox:~# nmcli connection modify "static" +ipv4.addr
root@vbox:~# nmcli connection up "static"
Conexão ativada com sucesso (caminho D-Bus ativo: /org/f
r/ActiveConnection/5)
```

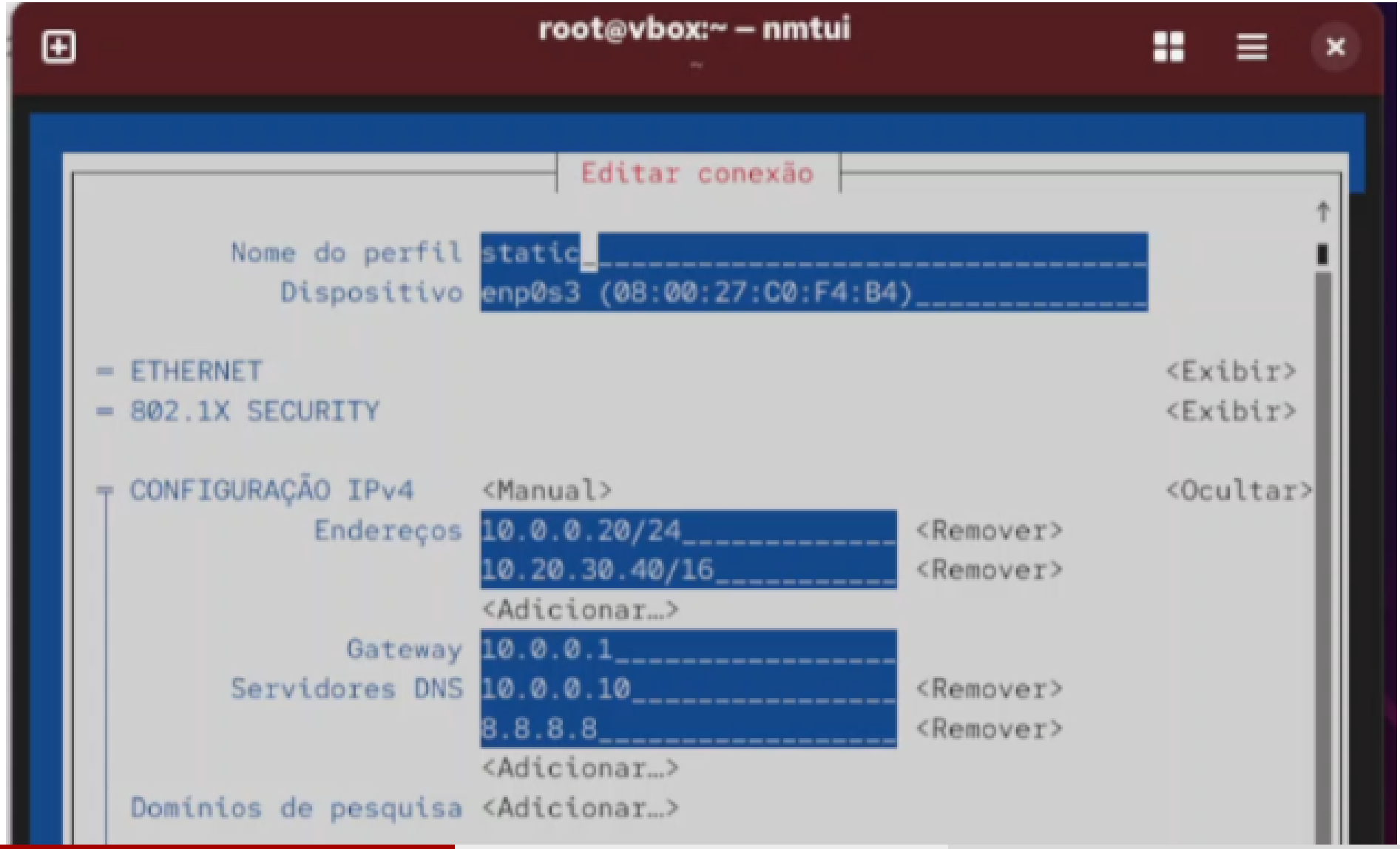
Рис. 7: Рис. 7. Просмотр конфигурационных файлов сетевых интерфейсов в /etc/sysconfig/network-scripts/

Настройка статического IP-адреса

```
root@vbox:~# nmcli con show
NAME    UUID                                  TYPE      DEVICE
static  8289898c-1447-4d04-990a-e7f65e063267  ethernet  enp0s3
lo      ed75ec38-43cc-4581-8fe7-b94baa6d3e12  loopback  lo
dhcp    3679fe8d-3a4d-4b2f-8379-2905b056bcc3  ethernet  --
enp0s3  f68d2518-fb00-3167-94b8-540ec80a3c78  ethernet  --
root@vbox:~# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group defaul
t qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027c0f4b4
    inet 10.0.0.20/24 brd 10.0.0.255 scope global noprefixroute enp0s3
```

Рис. 8: Рис. 8. Настройка статического IP-адреса в файле

Настройка динамического IP (DHCP)



Применение сетевых настроек

```
root@vbox:~# nmtui
root@vbox:~# nmcli connection up "enp0s3"
Conexão ativada com sucesso (caminho D-Bus ativo: /org/f
r/ActiveConnection/6)
```

Рис. 10: Рис. 10. Перезапуск сетевой службы для применения изменений

Управление NetworkManager через nmcli

```
mlemos@vbox:~$ su -
Senha:
Último login: seg fev  2 06:55:51 MSK 2026 em pts/0
root@vbox:~# ip link
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT
 group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mo
de DEFAULT group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:c0:f4:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027c0f4b4
```

Рис. 11: Рис. 11. Просмотр статуса сетевых устройств с помощью nmcli dev status

Настройка соединения через nmcli

```
root@vbox:~# netstat
Conexões Internet Ativas (sem os servidores)
Proto Recv-Q Send-Q Endereço Local          Endereço Remoto          Estado
tcp        0      0 vbox:36046              93.243.107.34.bc.:https  ESTABELECIDA
tcp        0      0 vbox:58496              163.181.0.225:https      TIME_WAIT
tcp        0      0 vbox:49198              82.221.107.34.bc.g:http  TIME_WAIT
tcp        0      0 vbox:60390              163.181.0.225:https      ESTABELECIDA
tcp        0      0 vbox:49210              82.221.107.34.bc.g:http  TIME_WAIT
tcp        0      0 vbox:58498              163.181.0.225:https      ESTABELECIDA
udp        0      0 vbox:bootpc             _gateway:bootps          ESTABELECIDA
Domain sockets UNIX ativos (sem os servidores)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Caminho
unix  3      [ ]         STREAM     CONECTADO     18389    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         DGRAM      CONECTADO     1771
unix  3      [ ]         STREAM     CONECTADO     18130    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONECTADO     18871    /run/user/1000/bus
unix  3      [ ]         STREAM     CONECTADO     19682
unix  3      [ ]         STREAM     CONECTADO     19314
```

Рис. 12: Рис. 12. Создание и настройка сетевого соединения через nmcli

Текстовый интерфейс nmtui

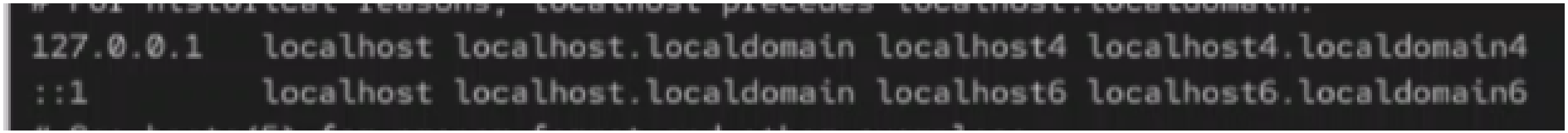


Рис. 13: Рис. 13. Интерактивная настройка сети через текстовый интерфейс nmtui

Управление именем хоста

```
root@vbox:~# ip route show
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15
```

Рис. 14: Рис. 14. Управление именем хоста с помощью команды hostnamectl

Проверка сетевой доступности

```
root@vbox:~# systemctl status NetworkManeger
Unit NetworkManeger.service could not be found.
root@vbox:~#
```

Рис. 15: Рис. 15. Проверка сетевой доступности с помощью команды ping

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные сетевые параметры в ОС Linux и методы их настройки. Получены практические навыки просмотра сетевых интерфейсов с помощью команд `ip addr`, `ip route`, `ss`. Освоены методы настройки статических и динамических IP-адресов через конфигурационные файлы и с помощью NetworkManager.

Список литературы

[1] Linux man pages: ip(8), nmcli(1), nmtui(1), hostnamectl(1), ping(8), ss(8)